LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3

JAVA BASICS II

Disusun Oleh:

Samuel Reinaldo 105224013

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan Universitas Pertamina SoundFest 2026 memerlukan solusi efisien untuk mengatasi antrean tiket fisik, salah satunya melalui implementasi Kiosk mandiri. Namun, pengoperasian tanpa staf menuntut sistem yang cerdas dalam memvalidasi input tidak logis dan teliti dalam mengelola kuota tiket guna menghindari *overselling*. Sistem ini harus mampu menjalankan regulasi ketat, seperti verifikasi usia individu pada setiap kategori tiket dan penanganan pembatalan transaksi secara otomatis.

Secara teknis, prototipe ini dirancang dengan alur logika yang kokoh agar mesin tetap beroperasi secara kontinu dan hanya dapat dihentikan oleh petugas berwenang. Fokus utama pengembangan adalah menciptakan sistem yang mampu memproses transaksi rombongan secara selektif, di mana tiket yang tidak memenuhi syarat akan dibatalkan tanpa mengganggu keseluruhan pesanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan operasional acara berjalan aman, transparan, dan profesional.

II. Variabel

No	**Nama Variabel**	**Tipe Data**
1	input	Scanner
2	stokVIP, stokFestival, stokTribune	Int
3.	HargaVIP, HargaFESTIVAL, HargaTRIBUNE	Final int
4.	mesinMenyala	boolean
5.	pilihan	Int
6.	jmlBeli	Int
7.	hargakategori	Int
8.	syaratUsia	Int
9.	namaKategori	string
10.	tiketBerhasil	int

11.	batalDarurat	boolean
12.	usia	Int
13.	totalTagihan	long

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

tht2pbo.java

```java
import java.util.Scanner;

public class SoundFestKiosk {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int stokVIP = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;

        final int HargaVIP = 1500000;
        final int HargaFESTIVAL = 800000;
        final int HargaTRIBUNE = 500000;

        boolean mesinMenyala = true;
        while (mesinMenyala) {
            System.out.println("  === UNIVERSITAS PERTAMINA SOUNDFEST 2026 ===");
            System.out.println("Sisa Stok Tiket:");
            System.out.println("1. VIP      - Rp " + HARGA_VIP + " (Sisa: " + stokVIP + ")");
            System.out.println("2. Festival - Rp " + HARGA_FESTIVAL + " (Sisa: " + stokFestival + ")");
            System.out.println("3. Tribune  - Rp " + HARGA_TRIBUNE + " (Sisa: " + stokTribune + ")");
            System.out.println("4. Matikan Mesin (Teknisi)");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();

            if (pilihan == 4) {
                System.out.println("Sistem akan mati, sampai jumpa");
                mesinMenyala = false;
                break;
            }

            if (pilihan < 1 || pilihan > 3) {
                System.out.println("Menu yang anda masukkan tidak tersedia.");
                continue;
            }

            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin anda beli: ");
            int jmlBeli = input.nextInt();

            int hargaKategori = 0;
            int sisaStok = 0;
            int syaratUsia = 0;
            String namaKategori = "";

            if (pilihan == 1) {
                hargaKategori = HARGA_VIP; sisaStok = stokVIP; syaratUsia = 18; namaKategori = "VIP";
            } else if (pilihan == 2) {
                hargaKategori = HARGA_FESTIVAL; sisaStok = stokFestival; syaratUsia = 15; namaKategori = "Festival";
            } else {
                hargaKategori = HARGA_TRIBUNE; sisaStok = stokTribune; syaratUsia = 0; namaKategori = "Tribune";
            }
```

```java
if (jmlhBeli > sisaStok) {
    System.out.println("Gagal! Stok " + namaKategori + " tidak mencukupi (Sisa: " + sisaStok + ").");
    continue;
}

int tiketBerhasil = 0;
boolean batalDarurat = false;

for (int i = 1; i <= jmlhBeli; i++) {
    int usia;
    while (true) {
        System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket ke-" + i + " (ketik -1 untuk batal): ");
        usia = input.nextInt();

        if (usia == -1) {
            batalDarurat = true;
            break;
        }
        if (usia > 0 && usia < 120) {
            break;
        }
        System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
    }

    if (batalDarurat) {
        System.out.println("--- Transaksi Dibatalkan Secara Paksa ---");
        break;
    }

    // Verifikasi syarat usia
    if (usia >= syaratUsia) {
        System.out.println("> Tiket ke-" + i + " Berhasil diverifikasi.");
        tiketBerhasil++;
    } else {
        System.out.println("> Tiket ke-" + i + " Gagal: Usia minimal " + syaratUsia + " tahun.");
    }
}

if (!batalDarurat && tiketBerhasil >= 0) {
    long totalTagihan = (long) tiketBerhasil * hargaKategori;

    if (pilihan == 1) stokVIP -= tiketBerhasil;
    else if (pilihan == 2) stokFestival -= tiketBerhasil;
    else stokTribune -= tiketBerhasil;
```

```java
            System.out.println(" --- NOTA PEMBAYARAN --- ");
            System.out.println("Kategori       : " + namaKategori);
            System.out.println("Tiket Berhasil : " + tiketBerhasil);
            System.out.println("Total Tagihan  : Rp " + totalTagihan);
            System.out.println("-----------------------");
        }
    }
    input.close();
}
}
```

Pembahasan Kode

```java
import java.util.Scanner;

public class Logicalc {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

Ini Adalah inisiasi awal dalam Bahasa pemrograman Java. Fungsi import java.util.scanner Adalah untuk memberi tahu java bahwa kita akan menggunakan tools Bernama scanner dari java.util.

public class logicalc berfungsi untuk wadah utama program. Dalam java, semua kode harus berada dalam sebuah class. public static void main(String[] args) { berfungsi untuk entry point, yang dimana jika tidak ada baris ini, maka program tidak bisa berjalan. Void artinya ia hanya menjalankan perintah. Scanner input = new Scanner(System.in); berfungsi untuk meminta input dari user dalam terminal.

```java
        int stokVIP = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;

        final int HargaVIP = 1500000;
        final int HargaFESTIVAL = 800000;
        final int HargaTRIBUNE = 500000;
```

Ini adalah bagian kita menginisiasi jumlah stok tiket yang tersedia di setiap kategorinya, dan menginisiasi harga tiket setiap kategorinya.

```java
boolean mesinMenyala = true;
while (mesinMenyala) {
    System.out.println("  === UNIVERSITAS PERTAMINA SOUNDFEST 2026 ===");
    System.out.println("Sisa Stok Tiket:");
    System.out.println("1. VIP      - Rp " + HargaVIP + " (Sisa: " + stokVIP + ")");
    System.out.println("2. Festival - Rp " + HargaFESTIVAL + " (Sisa: " + stokFestival + ")");
    System.out.println("3. Tribune  - Rp " + HargaTRIBUNE + " (Sisa: " + stokTribune + ")");
    System.out.println("4. Matikan Mesin (Teknisi)");
    System.out.print("Pilih menu: ");
```

Ini adalah bagian Ketika mesin menyala. Ketika mesin menyala, mesin akan menampilkan bagian menu yang tersedia.

```
  === UNIVERSITAS PERTAMINA SOUNDFEST 2026 ===
Sisa Stok Tiket:
1. VIP      - Rp 1500000 (Sisa: 5)
2. Festival - Rp 800000 (Sisa: 25)
3. Tribune  - Rp 500000 (Sisa: 35)
4. Matikan Mesin (Teknisi)
Pilih menu: 1
```

Gambar di atas adalah hal hal yang akan muncul Ketika mesin menyala. Pengguna hanya perlu input menu yang ke berapa yang mereka ingin gunakan.

```java
int pilihan = input.nextInt();

if (pilihan == 4) {
    System.out.println("Sistem akan mati, sampai jumpa");
    mesinMenyala = false;
    break;
}
```

Kita masuk ke bagian input. Jika pengguna menginput menu 4 dalam sistem, maka sistem akan mati dan tidak dapat digunakan.

```java
if (pilihan < 1 || pilihan > 3) {
    System.out.println("Menu yang anda masukkan tidak tersedia.");
    continue;
}
```

Jika mengguna menginput pilihan kurang dari 1, yang dimana itu adalah 0, maka sistem akan bilang "Menu yang anda masukkan tidak tersedia."

```java
    System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin anda beli: ");
    int jmlBeli = input.nextInt();

    int hargaKategori = 0;
    int sisaStok = 0;
    int syaratUsia = 0;
    String namaKategori = "";

    if (pilihan == 1) {
        hargaKategori = HargaVIP; sisaStok = stokVIP; syaratUsia = 18; namaKategori = "VIP";
    } else if (pilihan == 2) {
        hargaKategori = HargaFESTIVAL; sisaStok = stokFestival; syaratUsia = 15; namaKategori = "Festival
    } else {
        hargaKategori = HargaTRIBUNE; sisaStok = stokTribune; syaratUsia = 0; namaKategori = "Tribune";
    }

    if (jmlBeli > sisaStok) {
        System.out.println("Gagal! Stok " + namaKategori + " tidak mencukupi (Sisa: " + sisaStok + ").")
        continue;
    }
```

Ini Adalah bagian pengguna menginput untuk membeli tiket. Sistem dirancang untuk membatasi pembeli menggunakan syarat umur, syarat umur di setiap kategori beda beda. Jika pengguna ingin membeli tiket melebihi jumlah stok, sistem akan bilang “Gagal! Stok (yang ingin dibeli) tidak mencukupi”.

```java
int tiketBerhasil = 0;
boolean batalDarurat = false;

for (int i = 1; i <= jmlBeli; i++) {
    int usia;
    while (true) {
        System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket ke-" + i + " (ketik -1 untuk batal): ");
        usia = input.nextInt();

        if (usia == -1) {
            batalDarurat = true;
            break;
        }
        if (usia > 0 && usia < 120) {
            break;
        }
        System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
    }

    if (batalDarurat) {
        System.out.println("--- Transaksi Dibatalkan Secara Paksa ---");
        break;
    }
```

Ini Adalah bagian Dimana jika pengguna sudah menginput jumlah tiket yang ingin dibeli. Sistem akan meminta usia calon pemilik tiket. Sistem memberi pilihan, jika ingin cancel, pengguna cukup input -1 saja. Di bagian usia>0 && usia<120 maksudnya Adalah Ketika pengguna menginput usia 25, yang Dimana 25 itu lebih dari 0 dan kurang dari 120, maka sistem memperbolehkan. Namun, jika pengguna menginput 150, yang Dimana itu betul lebih dari 0, tetapi lebih dari 120, maka sistem akan bilang "Usia tidak logis. Silahkan masukkan Kembali."

Jika pengguna menginput -1, maka sistem akan batal darurat, dan sistem akan bilang "Transaksi dibatalkan secara paksa.

```
            // Verifikasi syarat usia
            if (usia >= syaratUsia) {
                System.out.println("> Tiket ke-" + i + " Berhasil diverifikasi.");
                tiketBerhasil++;
            } else {
                System.out.println("> Tiket ke-" + i + " Gagal: Usia minimal " + syaratUsia + " tahun.");
            }
        }
```

Kita memasuki bagian verifikasi syarat usia. Jika pengguna menginput usia sesuai dengan Batasan yang ditetapkan oleh sistem, maka sistem akan bilang "Tiket ke () berhasil diverifikasi". Namun, jika pengguna menginput usia tidak sesuai dengan Batasan yang ditetapkan oleh sistem, maka sistem akan bilang "Tiket ke () gagal: Usia minimal (syaratusia) tahun."

```
        if (!batalDarurat && tiketBerhasil >= 0) {
            long totalTagihan = (long) tiketBerhasil * hargaKategori;

            if (pilihan == 1) stokVIP -= tiketBerhasil;
            else if (pilihan == 2) stokFestival -= tiketBerhasil;
            else stokTribune -= tiketBerhasil;

            System.out.println(" --- NOTA PEMBAYARAN --- ");
            System.out.println("Kategori       : " + namaKategori);
            System.out.println("Tiket Berhasil : " + tiketBerhasil);
            System.out.println("Total Tagihan  : Rp " + totalTagihan);
            System.out.println("----------------------");
        }
    }
    input.close();
  }
}
```

Kita memasuki bagian akhir. Jika kondisinya tidak batal darurat dan tiket ada yang berhasil, maka sistem akan menghitung total tagihannya. Nah, jika sudah berhasil tagihannya, maka sistem akan mengurangi langsung stok tiketnya sesuai dengan kondisi terbaru.

IV. Kesimpulan

Implementasi prototipe Kiosk UP SoundFest 2026 ini berhasil mengintegrasikan kontrol perulangan dan percabangan untuk menciptakan sistem penjualan tiket yang mandiri dan aman. Dengan menerapkan validasi input yang ketat dan verifikasi usia individu, program mampu mencegah data tidak logis serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi setiap kategori tiket. Penggunaan variabel konstanta dan tipe data yang tepat juga menjamin akurasi pengelolaan stok serta keamanan transaksi finansial, sehingga sistem tetap stabil dalam menangani berbagai skenario interaksi pengguna di lapangan.

IV. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek – Modul 3: Java Basics II. Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina

Dosen PBO. (2026). Java Basics II. Universitas Pertamina